

第 1 讲 比和比例 原题巩固 答案

家长专用 · 批改时参考

第 1 题

a 列 · 化简后的比：1 : 2 · 比值：1/2

c 列 · 化简后的比：3 : 5 · 比值：3/5

解析：

a 列 (0.15 : 0.3)

- $0.15 : 0.3 = 15 : 30$ (同乘 100)

- $15 : 30 \div 15 \rightarrow 1 : 2$

- 比值 = $1 \div 2 = 1/2$

c 列 (0.24 : 2/5)

- $0.24 = 24/100 = 6/25$

- $2/5 = 10/25$

- $6/25 : 10/25 \rightarrow 6 : 10 \rightarrow 3 : 5$

- 比值 = $3 \div 5 = 3/5$

易错提醒

- 景源曾在 a、c 两列的小数、分数混合化简上失分；化简到前后项互质再写比值。

- 比值 = 前项 $\div$ 后项，结果写最简分数。

第 2 题

答：4

解析：

第一步：设前两项

- 前两项互为倒数，设为 x 与 $1/x$

- 比值 = $x \div (1/x) = x^2 = 4 \rightarrow x = 2$ (取正数)

- 前两项为 2 : 1/2

第二步：用内项积求第三项

- 设比例式 $2 : 1/2 = m : n$ ，内项为 $1/2$ 与 m
- 内项积 $= 4 \rightarrow 1/2 \times m = 4 \rightarrow m = 8$

第三步：用比值或外项积求第四项

- 外项积 $=$ 内项积 $= 4 \rightarrow 2 \times n = 4 \rightarrow n = 2$
- 比例式： $2 : 1/2 = 8 : 2$

第四步：外项之和

- 外项 2 与 $2 \rightarrow 2 + 2 = 4$

验证：内项积 $1/2 \times 8 = 4 \checkmark$ ；外项积 $2 \times 2 = 4 \checkmark$ ；前两项比值 $2 \div 1/2 = 4 \checkmark$

易错提醒

- 多条件要逐步用完；不要漏「内项积 $=$ 外项积」。
- 「互为倒数」的两项乘积为 1 。

第 3 题

答：C

解析：

逐项验算内项积是否等于外项积：

- A $1/6 : 1/4 = 12 : 8 \rightarrow 1/6 \times 8 = 4/3, 1/4 \times 12 = 3 \times$
- B $8 : 1/4 = 1/6 : 12 \rightarrow 1/4 \times 1/6 = 1/24, 8 \times 12 = 96 \times$
- C $1/6 : 1/4 = 8 : 12 \rightarrow 1/6 \times 12 = 2, 1/4 \times 8 = 2 \checkmark$

易错提醒

- 景源曾选 B；分数在比例中要按内项积 $=$ 外项积验算，不能凭感觉排顺序。

第 4 题

答：124/125

解析：

- 后项 $123 \quad 123/124 = (123 \times 124 + 123)/124 = 123 \times 125/124$

- 比值 = $123 \div (123 \times 125 / 124)$

- = $123 \times 124 / (123 \times 125)$

- = **124/125**

易错提醒

- 带分数先化假分数；此题分子分母可约去 123，用巧算更快。

第 5 题

答：24 : 10 : 15

解析：

设左侧阴影面积为 S。

- $S = \text{圆}/8 \rightarrow \text{圆} = 8S$

- $S = \text{长方形} \times 3/10 \rightarrow \text{长方形} = 10S/3$

右侧阴影面积 T 满足：

- $T = \text{大三角形} \times 2/15$

- $T = \text{长方形} \times 1/5 = (10S/3) \times 1/5 = 2S/3$

由 $T = \text{大三角形} \times 2/15$ 得 **大三角形 = $15T/2 = 15 \times (2S/3)/2 = 5S$**

圆 : 长方形 : 大三角形 = $8S : 10S/3 : 5S$

同乘 $3/S \rightarrow$ **24 : 10 : 15** ✓

易错提醒

- 景源曾写 **24 : 15 : 10**，计算对但**顺序**应按题目：圆、长方形、大三角形。

- 写答案前再读一遍题目中的三项顺序。

第 6 题

答：5 : 4

解析：

- 长方形周长 = $2 \times (a + 2a) = 6a$

- 正五边形周长 = **5c**

- $6a = 1.5 \times 5c = 7.5c$

- $a/c = 7.5/6 = 75/60 = \mathbf{5/4}$

- $\mathbf{a : c = 5 : 4}$

易错提醒

- 景源曾写 $9 : 5$ ，把 1.5 倍关系乘错边；应是「长方形周长 = $1.5 \times$ 正五边形周长」 $\rightarrow 6a = 1.5 \times 5c$ 。

- 图意：竖边 a 、横边 $2a$ ，别漏算一条横边。

第 7 题

答： $\mathbf{8 : 15}$

解析：

化简 $a : b$

- $3/2 : 1.2 = 3/2 : 6/5 = 15/10 : 12/10 = \mathbf{15 : 12 = 5 : 4}$

化简 $b : c$

- $0.75 : 1/2 = 3/4 : 1/2 = \mathbf{3 : 2}$

化连比（统一 b ）

- $a : b = 5 : 4 \rightarrow \text{乘 } 3 \rightarrow \mathbf{15 : 12}$

- $b : c = 3 : 2 \rightarrow \text{乘 } 4 \rightarrow \mathbf{12 : 8}$

- $a : b : c = \mathbf{15 : 12 : 8}$

题目求 $c : a$

- $c : a = 8 : 15$

易错提醒

- 景源连比算对但曾写成 $a : c$ ；题目要 $c : a$ ，写答案前圈关键词。

第 8 题

答： $\mathbf{16 : 8 : 9}$

解析：

设甲的一半 = 乙的 3 倍 = 丙的 $\frac{2}{3}$ = k。

- $\text{甲}/2 = k \rightarrow \text{甲} = 2k$

- $3\text{乙} = k \rightarrow \text{乙} = k/3$

- $2\text{丙}/3 = k \rightarrow \text{丙} = 3k/2$

求 甲的 $\frac{2}{3}$: 乙的 2 倍 : 丙的一半:

- $\text{甲} \times \frac{2}{3} = 2k \times \frac{2}{3} = \frac{4k}{3}$

- $\text{乙} \times 2 = 2 \times k/3 = \frac{2k}{3}$

- $\text{丙} \times \frac{1}{2} = (3k/2) \times \frac{1}{2} = \frac{3k}{4}$

比: $\frac{4k}{3} : \frac{2k}{3} : \frac{3k}{4}$

同乘 $12/k \rightarrow 16 : 8 : 9$

易错提醒

- 等量关系先统一用 k 表示甲、乙、丙，再按题目做「甲的 $\frac{2}{3}$ 、乙的 2 倍、丙的一半」二次变换。